

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: SIMULATORE PSPICE

ANALISI DI PICCOLO SEGNALE E FUNZIONI DI RETE

02/05/2016

1. Disegno di uno stadio amplificatore a doppio carico con l'editor **SCHEMATICS**, secondo lo schema elettrico di Fig.1. Modifica del modello del bipolare con l'inserimento della tensione di Early (VAF nel modello PSPICE)
2. Simulazione **DC sweep**, analisi della caratteristica di uscita (V_o vs. V_{in}) e scelta del punto di polarizzazione.
3. Simulazione **Bias Point Details** ed analisi del punto di lavoro. Calcolo dei parametri del circuito equivalente ai piccoli segnali del transistor bipolare (r_{be} , r_{ce}).
4. Simulazione **AC sweep** ed estrazione delle funzioni di rete (resistenza di ingresso, resistenza di uscita, amplificazione di tensione). Confronto del valore estratto con i valori calcolati attraverso i parametri del circuito equivalente.
5. Inserimento di un carico disaccoppiato attraverso il condensatore C, secondo lo schema elettrico di Fig.2.
6. Verifica del punto di polarizzazione.
7. Estrazione dell'amplificazione di tensione e confronto del valore estratto con quello calcolato attraverso i parametri del circuito equivalente.

Download di PSPICE student version: <http://ingprj.diegm.uniud.it/labeledtronica/>

In Fig.1 e Fig.2:

Transistore bipolare: QbreakN

Generatori di tensione V_{in} e V_{alim} : V_{SRC}

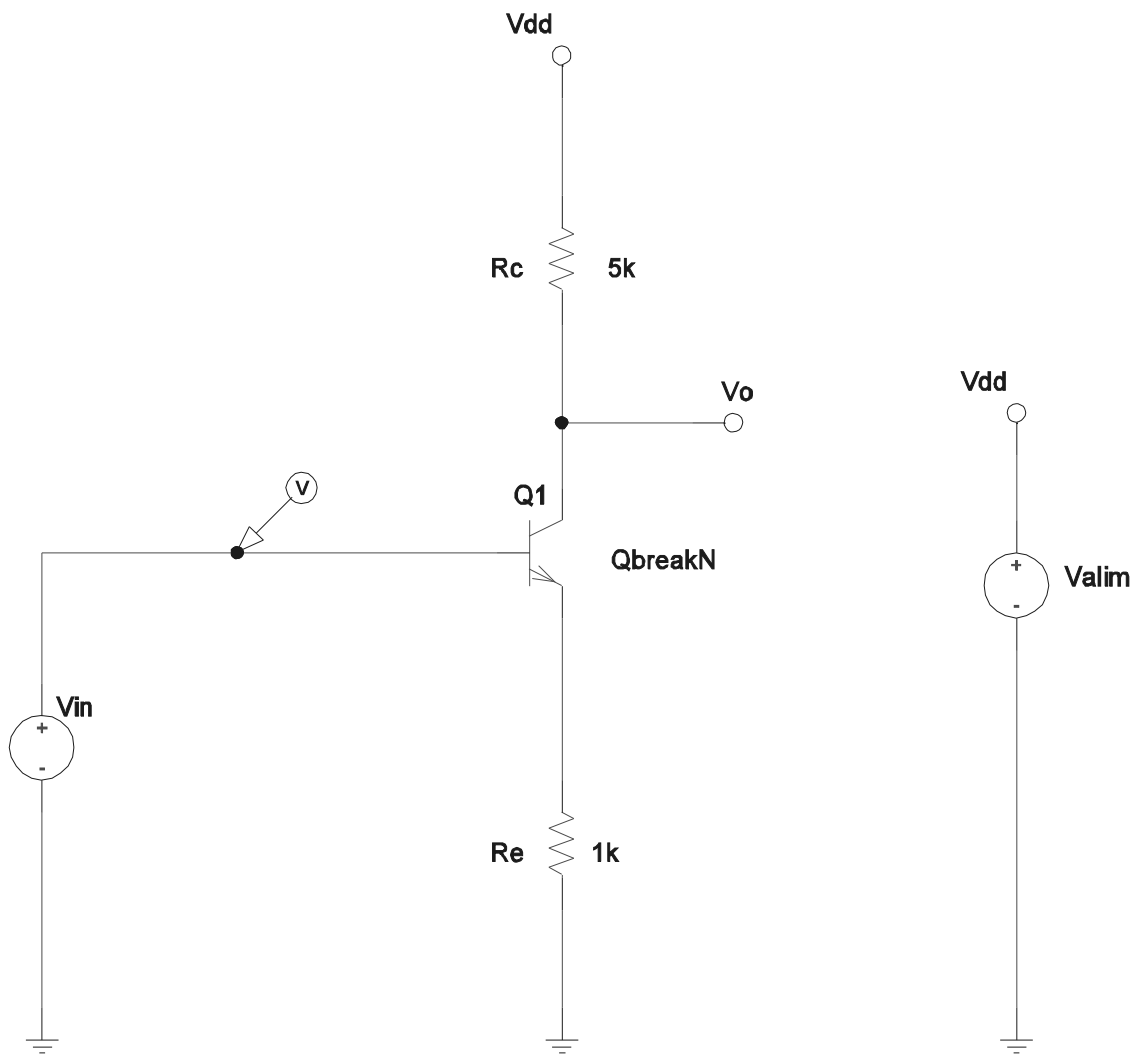


Fig.1

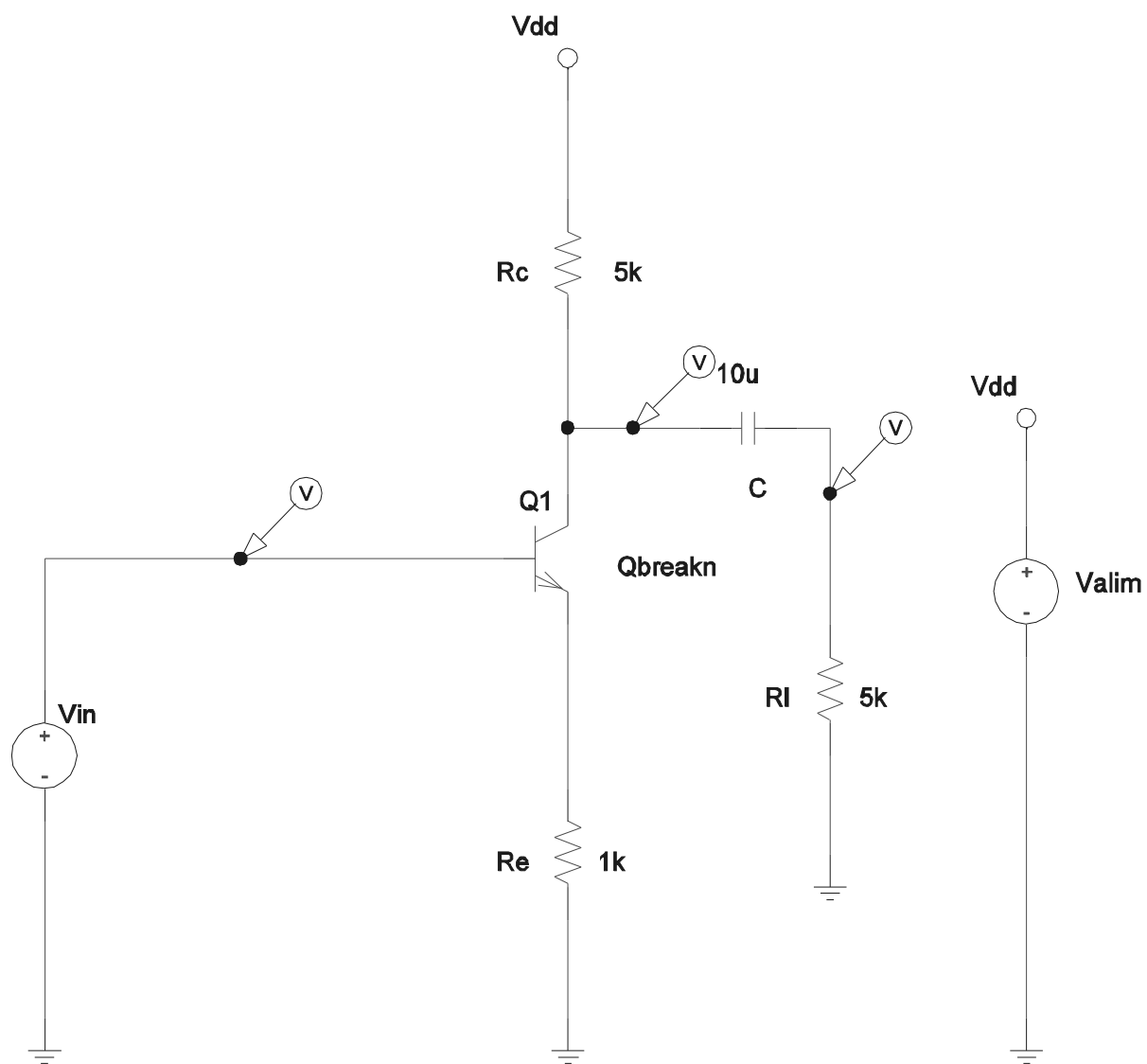


Fig.2